Finn Zemmer
Annika Künstle
11.03.2026

Versuch 232: Michelson Interferometer

Weißlichtposition $x_0 = 2{,}0$ mm, Raumtemperatur $T_0 = 23{,}6 \pm 0{,}5$ °C

Aufgabe 1: Bestimmen der Wellenlänge des Lasers

Fehler der Messuhr $\Delta\Delta s =$ 9 [µm]

Tab. 1.1: Anzahl der gemessenen Impulse bei Position des Spiegels

Messung	Position s_a [µm]	Position s_e [µm]	Impulse [#]
1	100	3111	11045
2	506	3572	11170
3	1102	4173	11183
4	1401	4475	11189
5	1842	4822	11099

Aufgabe 2: Bestimmung des Brechungsindex von Luft

$\Delta p = 5$ Torr

Tab. 2.1 – Druckänderung bei Durchlaufen der Ringe

Ringe	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
p_1 [Torr]	715	645	570	490	420	345	270	195	120	55
p_2 [Torr]	700	610	540	470	390	310	240	170	95	10
p_3 [Torr]	720	630	560	480	405	310	240	155	85	10

Belin